# 你和一块石头，拆到最底下差在哪？

生物必修一（人教2019）· 第2章组成细胞的分子 · 第1节 细胞中的元素和化合物 · 零基础首学版 v1.0 · 前置只有一课——1.1说过"细胞是生命活动的基本单位"，没读过也不怕，这句话够用。配套教材：p16-19（对照教材影印逐页写成，原文引用都标了页码；p20=下一节题页已实锚）。

## 预备 读完这节你能

1. **说出**细胞和地壳的元素关系：找得到，但含量大不相同（统一性+差异性）。
2. **分清**大量元素（9种）与微量元素（6种），说清C、H、O、N为什么含量最高。
3. **指出**细胞里含量最多的化合物（水）和含量最多的有机物（蛋白质）。
4. **演示**检测还原糖、脂肪、蛋白质的试剂、步骤与颜色（斐林/苏丹Ⅲ/双缩脲）。

## 开场 生物体的"元素户口本"

你、一头牛、一棵玉米、一块地壳里的石头——拆到化学元素这一层，组成细胞的化学元素，在无机自然界中都能够找到，没有一种化学元素为细胞所特有（p16）。听上去细胞和石头差不多？别急，还有下半句：**细胞中各种元素的相对含量与无机自然界的大不相同**。

一句话记住本节的两个关键词（这节真正要背的就这两个词）：

**统一性** = 元素种类找得到（生物与非生物同源）；**差异性** = 含量比例大不相同（细胞按自己的需要挑着用）。

> 教材p16"本节聚焦"三问（原题照录）：①细胞中常见的元素有哪些？②组成细胞的主要化合物有哪些？③怎样检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质？——这三问就是本节的路线图：第一步、第二步答①，第三步答②，第四步答③。
>
> ——p16栏目原文（照录）

组成地壳 vs 组成细胞：前五名元素含量（p16表格照录·%）

| 元素 | 地壳 | 细胞 | 读法 |
|---|---|---|---|
| O 氧 | 48.60 | 65.0（第一） | 两边都第一 |
| Si 硅 | 26.30 | 极少* | 地壳二当家≠细胞主力 |
| C 碳 | 0.087 | 18.0（第二） | 细胞里的"骨架元素" |
| N 氮 | 0.03 | 3.0 | 蛋白质核酸的原料 |
| H 氢 | 0.76 | 10.0 | 水的成分 |

*p16原注：Si在某些生物的细胞中含量较多，如硅藻、禾本科植物

这张图在说什么：左边数值是地壳，右边是细胞——种类几乎重合（统一性），位次完全换人（差异性）。数值全部照录p16表格。

## 第一步 20多种元素，怎么分户口？

教材p16：组成细胞的化学元素，常见的有**20多种**。p17把它们分成两个户口本：

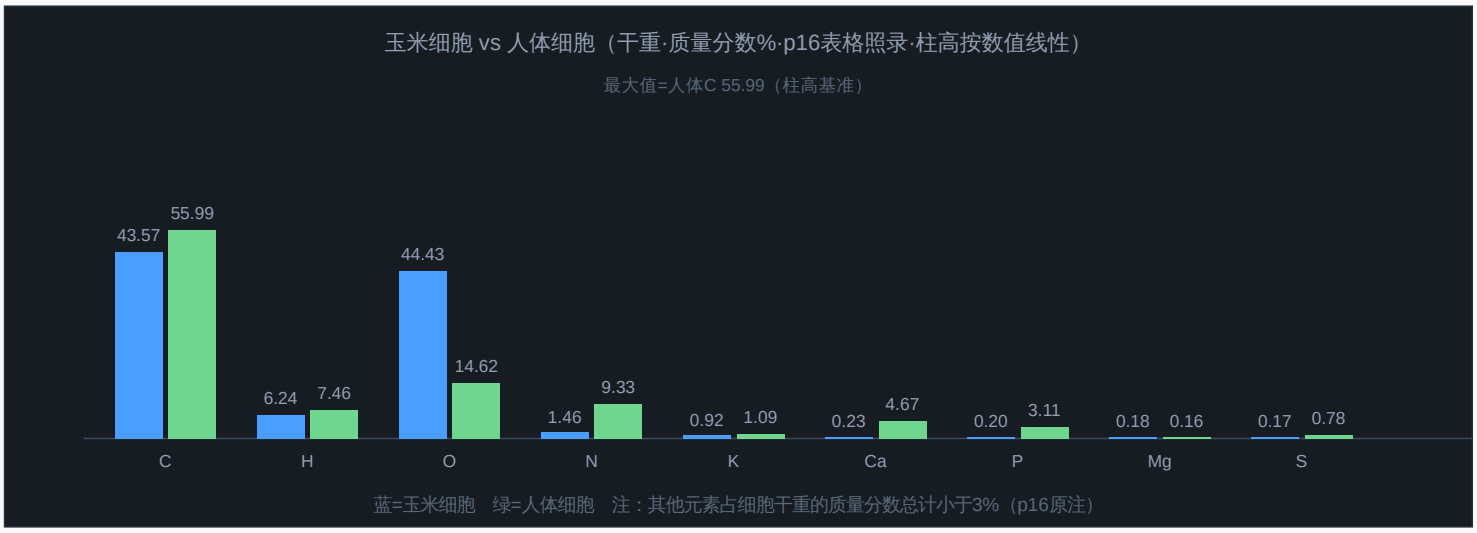
**大量元素（macroelement）**：含量较多——C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg（9种）。

**微量元素（microelement）**：含量很少——Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo（6种）。

p17原句给了原因：**C、H、O、N这四种元素的含量很高，其原因与组成细胞的化合物有关**——这四种正是水（H、O）和蛋白质、核酸（C、H、O、N）的主力元素，下一块饼图马上验证。

易错坑①"微量"说的是**含量**，不是**作用**——p18练习与应用第1(2)问专门考这个判断：微量元素含量很少≠作用也很微小（错）。少，是因为需要得少；缺一点就出大事（如Fe、Ca、Mg的具体作用教材标注"详见本章后续节"）。

**思考·讨论（教材p16栏目·原题照录）：比较组成玉米细胞和人体细胞的元素及含量**




这张图在说什么：玉米和人的元素"种类几乎一样、位次大不同"——玉米O最高（44.43，糖类多），人体C最高（55.99，含氮有机物多）。九组数值照录p16表格。

**讨论三问（p16原题）+参考讨论（本件试答·教材不印标准答案）**

**1. 在玉米细胞和人体细胞中含量较多的四种元素一样吗？怎样解释这种现象？**

**参考讨论：**基本一样——都是C、H、O、N（玉米按表格数值前四=O/C/H/N，人体=C/H/O/N），位次有别；解释=p17原因句：都与水、糖类、蛋白质核酸这些化合物有关，而两种生物的化合物配比不同（玉米糖类多→O高；人体蛋白质多→N/C高）。

**2. 细胞中有些元素含量很少，是否意味着它们不重要？**

**参考讨论：**不意味着。含量少=需要量少；作用重要与否要看功能——微量元素缺了会出大问题（本件试答；具体例子Fe/Mg/Ca见教材知识链接指引与后续节次，宁缺毋编不展开）。

**3. 比较组成玉米细胞和人体细胞中的元素种类和含量，你还能得出哪些结论？**

**参考讨论：**不同生物细胞元素种类大体相同（统一性）、含量有差异（差异性）——和p16"地壳vs细胞"同款逻辑，只是差异更小；这就是p18练习1(3)的表述："既体现了细胞的统一性，又反映了细胞的多样性"。

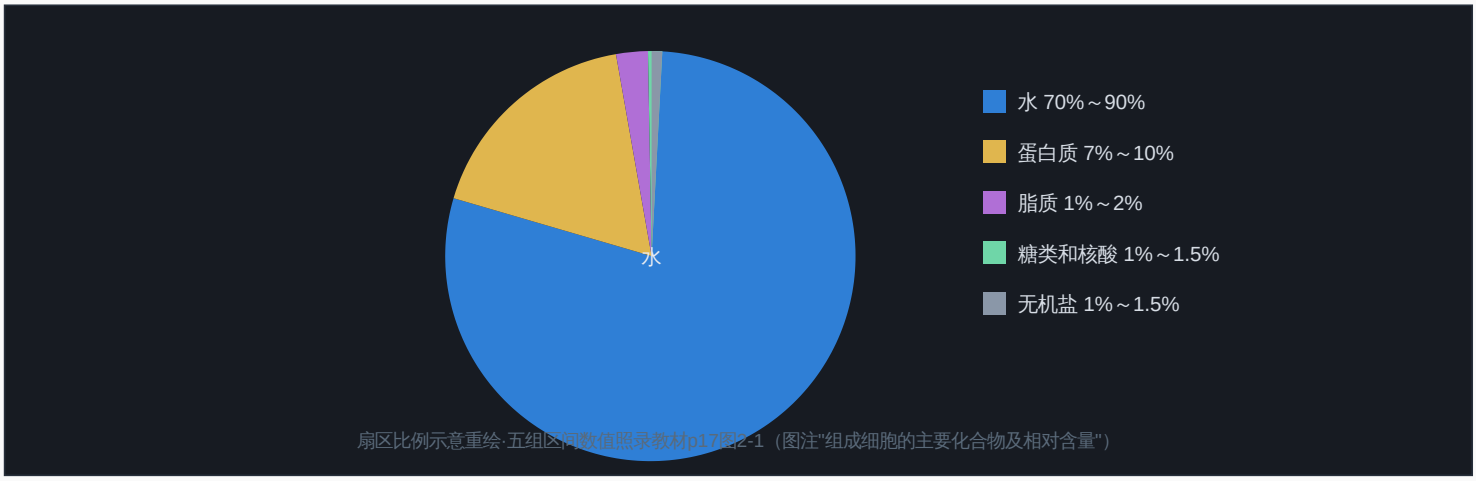
**验一验①（先答，再看答案）**

岩石里有没有"C"？你的细胞里有没有"Si"？

**答案：**都有——岩石有C（地壳0.087%），细胞有Si（极少，且p16原注：硅藻、禾本科植物里Si还不少）。所以"找得到"成立；但含量位次完全不同——石头是Si的天下，你是C的天下。

## 第二步 一张饼图看懂细胞的"配方"

元素大多不以单质存在，而是拼成化合物。教材p17图2-1给出统计结果：




这张图在说什么：扇区按区间中值示意画（重绘·非精确比例），数值区间全部照录。两条王座记牢：**含量最多的化合物＝水**；**含量最多的有机物＝蛋白质**（p17原句）。

p17还有两个"接地气"的注脚：①图2-1的数据是**大量不同种类细胞的统计结果**，不同生物组织的细胞含量有差别，有的相差悬殊；②正因为不同食物营养差别大，日常膳食才要**合理搭配**（p17原文锚）。页边还有个观察问："梨的果实和叶片的细胞中所含化合物的种类和含量有什么明显的差别？"——课后对着一个梨想想（答案开放，教材不印）。

### 验一验②（先答，再看答案）

"细胞里含量最多的有机物是水"——这话哪里错了？

**答案**：水是无机物不是有机物（一步跨进2.2节）。正确说法：含量最多的化合物是水（70%～90%），含量最多的**有机物**是蛋白质（7%～10%）。两个"最多"别串。

## 第三步 亲手上实验：三大营养物检测

这是高中生物第一个**动手实验**（教材p18"探究·实践"：检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质）。原理就三句话（p18原文）：糖类中的还原糖，如葡萄糖，与斐林试剂发生作用，生成砖红色沉淀。脂肪可以被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色。蛋白质与双缩脲试剂发生作用，产生紫色反应。




这张图在说什么：三套流程并排背——关键三差异：斐林要**水浴**、脂肪要**显微镜**、双缩脲**先A后B不加热**。全部浓度与毫升数照录p18-19。

**易错坑②（教材步骤里的"顺序"就是考点）**①斐林试剂必须**甲乙液等量混合均匀后现配现用**，不是分开单独注入（p18步骤②原话"甲液和乙液等量混合均匀后再注入"）；②水浴温度是**50～65℃**（不是沸水浴！），约2 min；③双缩脲必须**先A液1 mL、后B液4滴**——B液是稀$CuSO_4$，加多了自身的蓝色会盖掉紫色反应（本件试答标注·p18-19步骤+浓度对照推得）。

**验一验③（先答，再看答案）**

三支试管：梨汁+斐林、花生子叶+苏丹Ⅲ、豆浆+双缩脲——预测颜色，并说出谁需要加热。

**答案：**砖红色沉淀（梨汁含还原糖·需50～65℃水浴）/橘黄色（脂肪颗粒·需显微镜看）/紫色（蛋白质·不加热）。记忆钩（自编）：**"斐林红、苏丹橘、双缩紫"**。

## 第四步 教材练习与应用（p18-19）要点速览

### 一、概念检测（题干照录·答案为本件试答并显式标注）

1. 判断：**(1)**细胞中不存在无机自然界没有的特殊元素——**正确**（p16原文"没有一种化学元素为细胞所特有"直接锚）；**(2)**细胞中微量元素含量很少，作用也很微小——**错误**（含量少≠作用微小）；**(3)**不同种类的细胞其组成元素和化合物种类基本相同，但含量又往往有一定差异，这既体现了细胞的统一性，又反映了细胞的多样性——**正确**（p16思考·讨论结论句）。

2. 连线（试剂—样品—结果）：**苏丹Ⅲ染液—花生子叶—橘黄色；斐林试剂—梨汁—砖红色沉淀；双**

**缩脲试剂—豆浆—紫色**。

3. 人体细胞内含量最多的一种有机物——**C（蛋白质）**（A脂质/B糖类/C蛋白质/D核酸；p17图2-1"含量最多的有机物是蛋白质"锚）。

4. 组成生物体的元素在无机自然界中也都存在，主要说明——**B（生物界与无机自然界具有统一性）**（A生物来源于非生物/C差异性/D没有区别；对照p16过渡段："都能够找到，没有一种……特有"=统一性表述）。

**二、拓展应用（开放题·本件试答）**

1. 组成细胞的元素追根溯源来自无机环境，为什么比例大不相同？——参考：细胞有选择地从环境摄取物质（按生命活动需要"挑着用"），且摄取后要重组为水、蛋白质、核酸等特定化合物，所以种类同源、比例重塑（p16"相对含量大不相同"句的逻辑延伸）。

2. 把细胞内的各种物质按比例配齐放试管里，能构成生命系统吗？——参考：不能。生命系统有结构层次（1.1锚：细胞是最基本的生命系统），试管里只是物质堆叠，没有边界、没有有序结构、不能进行生命活动——"堆料≠系统"。

## 收口 三句话带走 + 自测五连

**1.** 元素层面：种类**找得到**（统一性），含量**大不相同**（差异性）——p16过渡段八个字"找得到、不相同"。

**2.** 户口本：大量9种（C H O N P S K Ca Mg）＋微量6种（Fe Mn Zn Cu B Mo）；C、H、O、N含量高因为它们是水与有机物的主力。

**3.** 配方与实验：水是含量最多化合物、蛋白质是有机物之王；三大检测＝**斐林红（水浴）/苏丹Ⅲ橘（显微镜）/双缩紫（先A后B）**。

**自测五连（先做后看，答案直接可见）**

① "组成细胞的化学元素在无机自然界都能找到"说明什么？含量呢？ 生物界与无机自然界具有统一性；但相对含量大不相同（差异性）——p16原文。

② 大量元素、微量元素各是哪几种？C、H、O、N为什么含量特别高？ 大量=C H O N P S K Ca Mg；微量=Fe Mn Zn Cu B Mo（p17照录）。因为它们是水（H、O）和蛋白质、核酸等有机物（C、H、O、N）的主要成分（p17原因句）。

③ 细胞内含量最多的化合物？最多的有机物？ 水（70%～90%）；蛋白质（7%～10%）——p17图2-1。

④ 斐林试剂检测还原糖的三个关键操作？顺序能乱吗？　甲乙液**等量混合均匀后现配现用**→50～65℃温水浴**约2 min**→观察**砖红色沉淀**；顺序与条件都不能乱（分开注入不过水浴=失败）——p18步骤①-④。

⑤ 双缩脲试剂怎么加？加多了B液会怎样？　先A液1 mL摇匀，再B液4滴摇匀，不加热呈紫色；B液过量其浅蓝色会干扰紫色观察（前半为p19步骤照录，后半为浓度对照推得·本件试答标注）。

**卡住出路①**（"9+6记不住？"）只记两组口诀（自编）：大量="碳氢氧氮磷硫钾钙镁"念三遍+化学式缩写CHONPSKCaMg；微量="铁锰锌铜硼钼"正好6个字6种。

**卡住出路②**（"浓度数字多？"）只记两个数：斐林乙液**0.05**、双缩脲B液**0.01**，其余都是**0.1**——两个特例记住，其他统一。

**高考怎么考（考位锚·三行内）**

· 试剂-材料-颜色连线配对（苏丹Ⅲ/斐林/双缩脲×材料×橘黄/砖红/紫色）；

· 统一性vs差异性表述判断（"都存在"=统一性、"大不相同"=差异性）；

· 实验步骤细节排序（现配现用/水浴50～65℃/先A后B/B液勿过量）。

教材内置活动题锚（v1.0照录）：p16思考·讨论三问、p18-19探究·实践讨论三问、p18-19练习与应用全部——均已入稿。真题锚：对证源v2.6真题卷源池暂无生物2.1行——如实"候采不代拟"，候信息哨兵补录。

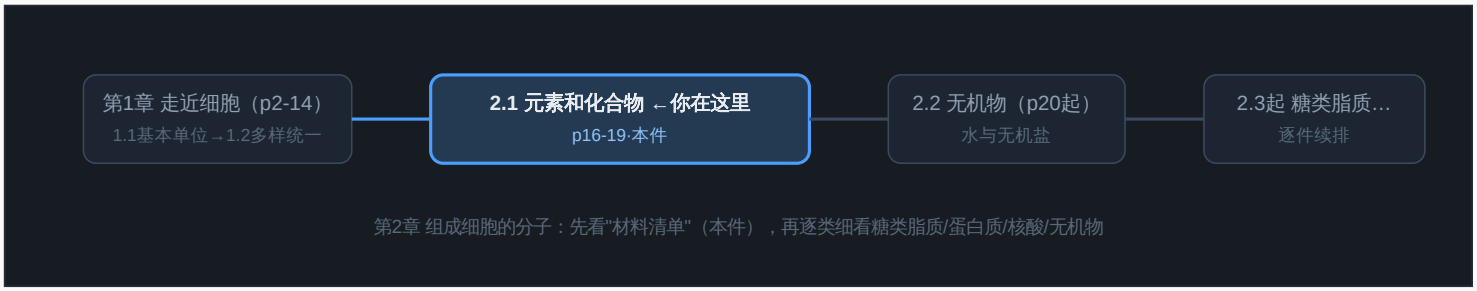
**课外·自编三块（显式标注，不冒充教材内容）**

**alt①（课外）**元素符号为什么是"O/C/Fe"这种怪字母？——来自拉丁文（如铁Ferrum），门捷列夫周期表1869年才把60多种元素排顺——这是化学课的地盘，生物课只借"元素"这个词。

**alt②（课外·自编）**运动员饮料表（2.2节题页p20的引子）里氯化钠1.0、氯化钾0.1 g/L——出汗流失的就是这类无机盐，为什么这么配，2.2节揭晓。

**alt③（课外·自编）**"检测蛋白质"对生活真有用：买"假奶粉"（三聚氰胺事件）时，双缩脲原理就是蛋白质检测试纸的基础——紫色越深蛋白质越多。

## 下一站　2.1在本章的位置



这张图在说什么：1.1-1.2解决了"细胞是什么"，本章开始回答"细胞由什么构成"——本节是最粗的"总清单"，后面每节拆一类细看。

---

零基础首学版 v1.0（首件·标准v2.3条款落地：节首清单＋开场预备＋五张图（地壳细胞对比/玉米人体干重/饼图重绘/三大检测流程/位置图）＋考位锚块＋节末位置图；正文"验一验"×3＋易错坑×2，节末自测五连，答案直接可见）· 事实层素材源：人教2019必修一p16-19官方影印逐页对照（国家中小学智慧教育平台·transcode直链·contentId=9d522562·印刷页16-19=图25-28·ts=1787291655029开工时实时复取与先例一致·影印图存席位私有目录p01_jc/m25-m29.jpg·原件不入仓）· 节界自校验：p20=第2节《细胞中的无机物》节题页实测（图29）· 本节聚焦三问/元素表两表/探究实践步骤/练习与应用（p18-19跨页）全部影印逐字锚定 · 自编与试答全部显式标注；浓度数值（0.1/0.05/0.01 g/mL·50%～65℃·2min·3min·4滴）照录影印 · 真题锚候采（池无2.1行）· 设计标准：零预设 · 一次一步 · 随读随验×3 · 卡住有出路 · 收口能复述 · 教材原题标注来源